

**САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк–энд разработка

Отчет

Практическая работа 6

Настройка Gitlab CI/Github actions для автоматического
развёртывания бэкенд–приложения

Выполнил:

Соболев Артём

К3340

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт–Петербург

2026 г.

Задача

Необходимо настроить автодеплой для приложения на удалённый сервер с использованием Github Actions.

Ход работы

Для подключения GitHub Actions к серверу был создан отдельный SSH-ключ для деплоя. Публичный ключ был добавлен на сервер в файл `~/.ssh/authorized_keys`, а приватный ключ был добавлен в секреты GitHub-репозитория. В настройках GitHub Actions были добавлены следующие секреты:

- `DEPLOY_HOST` – IP-адрес сервер
- `DEPLOY_USER` – пользователь для SSH-подключения
- `DEPLOY_SSH_KEY` – приватный SSH-ключ для подключения к серверу
- `DEPLOY_PATH` – путь к проекту на сервере

После этого в проект был добавлен workflow-файл. Workflow запускается автоматически при push в ветку main. В workflow выполняются следующие этапы:

1. Checkout – получение кода из репозитория.
2. Run tests – сборка и проверка проекта через Gradle.
3. Configure SSH – настройка SSH-ключа для подключения к серверу.
4. Deploy on server – подключение к серверу и обновление приложения.

На этапе деплоя GitHub Actions подключается к серверу по SSH, переходит в директорию проекта, получает свежую версию кода через `git pull`, проверяет конфигурацию Nginx и перезапускает его. После этого выполняется пересборка Docker-образов микросервисов и запуск

контейнеров через Docker Compose. После выполнения workflow контейнеры приложения были успешно пересозданы и запущены. Проверка состояния контейнеров выполнялась командой

Вывод

В ходе выполнения ДЗ6 был настроен автоматический деплой backend-приложения через GitHub Actions. Workflow запускается при push в ветку main, собирает проект, подключается к удаленному серверу по SSH, обновляет код, проверяет конфигурацию Nginx, пересобирает Docker-образы микросервисов и перезапускает контейнеры через Docker Compose.